DESDE 2013
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/issue/archive
Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI
ISSN: 2007-6363

Publicación Semestral Pädi Vol. XIII No. 00 (2026) 1–9

Las matemáticas son solo números...¿o no? Mitos que afectan el aprendizaje
Mathematics is just numbers...Or is it? Myths that affect learning

P. Autor [a,*], S. Autor [b], T. Autor [c]

[a] *Área Académica de Computación y Electrónica, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 42184, Pachuca, Hidalgo, México.*
[b] *Área Académica de Matemáticas y Física, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 42184, Pachuca, Hidalgo, México.*
[c] *Departamento de Control Automático, CINVESTAV-IPN, 07360, CDMX, México.*

Resumen

Los mitos sobre las matemáticas son creencias ampliamente difundidas y sostenidas; entre ellas, que la habilidad matemática es innata, que el éxito en matemáticas requiere buena memoria o que la intuición tiene escasa participación en la actividad matemática. Estas ideas son mitos porque carecen de sustento empírico y teórico, pero, a pesar de ello, pueden incidir profundamente en la manera en que los estudiantes, de todos los niveles educativos, se relacionan con la disciplina. En este artículo de divulgación, dirigido principalmente a docentes y estudiantes de bachillerato y licenciatura, se examinan algunos de estos mitos. El análisis de cada mito se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se describe el mito; posteriormente, se argumenta por qué es falso con base en resultados de investigación teórica y empírica; a continuación, se describen sus impactos negativos sobre el desempeño escolar, el autoconcepto, la motivación e incluso la salud emocional de los estudiantes; y, finalmente, se proponen algunas estrategias que podrían ayudar a mitigar dichos efectos. El objetivo del texto es informar sobre la existencia de estas ideas falsas, no solo para desmentirlas, sino para despertar el interés por el tema; por ello, se incluyen referencias a las fuentes consultadas para que, quienes deseen profundizar en el tema, cuenten con un punto de partida para su indagación.

Palabras Clave: Mitos matemáticos, desempeño escolar, motivación estudiantil, ansiedad matemática, estereótipos de género en matemáticas.

Abstract

Myths about mathematics are widely disseminated and deeply held beliefs; among them, the idea that mathematical ability is innate, that success in mathematics depends primarily on memorization, or that intuition has little to do with mathematical thinking. These ideas are myths since they lack empirical and theoretical support, and they can significantly influence how students at all educational levels relate to the discipline. This popular science article, aimed primarily at teachers as well as high school and undergraduate students, examines several of these myths. The analysis of each myth is structured as follows: first, the myth is described; next, arguments grounded in theoretical and empirical research are presented to explain why it is false; subsequently, its negative impacts on students' academic performance, self-concept, motivation, and even emotional well-being are analyzed; finally, strategies that may help mitigate these effects are proposed. The purpose of the article is to inform readers about the existence of these misconceptions, not only to debunk them but also to spark interest in the topic. To support further exploration, references to the consulted sources are included so that readers who wish to investigate the subject more deeply have a solid starting point for their inquiry.

Keywords: Mathematical myths, school performance, student motivation, math anxiety, gender stereotypes in mathematics.

1. Introducción

"Las matemáticas son difíciles y aburridas", "las matemáticas son para genios", "las matemáticas no sirven para la vida real", "podrías volverte loco si estudias una carrera de matemáticas", "los matemáticos solo trabajan como maestros", son expresiones que forman parte del discurso cotidiano, en los diversos entornos sociales, incluida la familia y la escuela. La frecuencia con la que estamos expuestos a tales ideas, y la carga emocional que estas conllevan, ocasionan que, sin darnos cuenta, se integren en nuestro sistema de creencias hasta asumirlas

*Autor para correspondencia: correo1@uaeh.edu.mx
Correo electrónico: correo1@uaeh.edu.mx (P. Autor), correo2@uaeh.edu.mx (S. Autor), correo3@uaeh.edu.mx (T. Autor).

Historial del manuscrito: recibido el DD/MM/AAAA, última versión-revisada recibida el DD/MM/AAAA, aceptado el DD/MM/AAAA, en línea (postprint) desde el DD/MM/AAAA, publicado el DD/MM/AAAA. **DOI:** https://doi.org/10.29057/icbi.vXXiYY.ZZZZ

como hechos incuestionables. Así, incluso antes de asistir a la escuela, aprendemos a concebir a las matemáticas como una disciplina difícil, fría, inútil y poco atractiva como opción profesional.

Las expresiones coloquiales enunciadas en el párrafo previo son manifestaciones de lo que en la literatura especializada se denomina como *mitos matemáticos*. Un mito es una "representación deformada o idealizada de alguien o algo que se forja en la conciencia colectiva" (Moliner, 2000, p. 919) o una "persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene" (Real Academia Española, 2026). Los mitos sobre las matemáticas son *creencias* generalizadas acerca de la naturaleza de la disciplina o las capacidades de una persona para estudiarlas y aprenderlas. Estas creencias influyen de manera significativa en las expectativas, actitudes y prácticas tanto de estudiantes como de docentes (Gamboa Araya y Moreira Mora, 2017; Gil Cuadra y Rico Romero, 2003; Gómez-Chacón, 2007).

Si estos mitos forman parte de la mentalidad de un docente, ellos influirán en la selección de actividades de clase, en la organización del escenario instruccional y en las formas de evaluar el aprendizaje (Barlow y Reddish, 2006; Borko *et al.*, 1992; Cross, 2009). Por ejemplo, un profesor que ignora el carácter mítico de ciertas ideas como la convicción de que las matemáticas consisten únicamente en reglas y algoritmos tenderá a diseñar tareas centradas en la memorización de procedimientos, en detrimento de propuestas que fomenten el razonamiento, la estimación y la validación de conjeturas (Barlow y Reddish, 2006; Phelps-Gregory *et al.*, 2020).

En este contexto, el conocimiento sobre los mitos puede apoyar el diseño de propuestas didácticas que promuevan un aprendizaje más comprensivo, equitativo e inclusivo porque, conocer y comprender los mitos matemáticos como representaciones sociales compartidas y no como verdades incuestionables, permite anticipar resistencias, cuestionar prácticas y crear condiciones que favorezcan la construcción de relaciones saludables de los estudiantes con la disciplina (López-López *et al.*, 2021).

En la siguiente sección se examinan doce mitos matemáticos. Para cada uno de ellos se exponen las ideas que lo integran, se argumenta por qué tales ideas carecen de sustento empírico o teórico, se describe su impacto negativo, y se proponen estrategias pedagógicas orientadas a mitigar dicho impacto.

2. Doce mitos sobre las matematicas

Al final de la década de 1970, Kogelman y Warren (1979) identificaron doce mitos sobre las matemáticas, los cuales pueden agruparse en tres categorías: (a) mitos sobre quién puede hacer matemáticas, (b) mitos sobre cómo se practican y aprenden las matemáticas, y (c) mitos sobre la naturaleza de las matemáticas (Phelps-Gregory *et al.*, 2020).

2.1. Algunas personas tienen mente matemática y otras no

Este mito sostiene que el éxito en matemáticas depende de una habilidad especial con la que algunas personas nacen, mientras que otras carecen de ella. Sin embargo, la investigación ha aportado evidencia de que el desempeño matemático se relaciona mucho más con una práctica constante, la orientación del docente y los hábitos de estudio que con una capacidad innata (Howe *et al.*, 1998; Sisk *et al.*, 2018). Con un buen acompañamiento y habitos de estudio adecuados, cualquier estudiante puede desarrollar competencia en la disciplina.

En los salones de clase, esta creencia se manifiesta en expresiones como "los números no son lo mio" o "siempre he sido malo para las matemáticas". Cuando los estudiantes interpretan sus dificultades como señales de una incapacidad personal que no pueden modificar, disminuye su confianza para intentar nuevos retos y aumenta la probabilidad de evitar cursos o actividades relacionadas con matemáticas (Hidalgo Alonso *et al.*, 2004), entre las que destaca no participar en clase, abandonar un problema después del primer error o elegir carreras sin contenidos matemáticos (Chestnut *et al.*, 2018; Ramirez *et al.*, 2018). Sostener esta creencia también se ha asociado con un mayor riesgo de reprobación y abandono escolar (Rincón *et al.*, 2020).

Para contrarrestar este mito, es fundamental que los docentes promuevan un ambiente donde el esfuerzo, el intento y la perseverancia se valoren más que la rapidez o la exactitud. Estrategias como normalizar el error como parte del proceso de aprendizaje y reconocer públicamente los avances en el proceso de resolución de problemas (Anderson *et al.*, 2018), así como el diseño de actividades accesibles para la mayoría (Taylor, 2018; McKie *et al.*, 2025), ayudan a que los estudiantes experimenten pequeños logros que fortalecen su confianza. De esta manera, se dan cuenta que la capacidad matemática no es un rasgo fijo, sino una habilidad que se construye con práctica y acompañamiento (Sisk *et al.*, 2018).

2.2. Las matemáticas requieren lógica, no intuición

Este mito sostiene que la actividad matemática depende exclusivamente de la aplicación estricta de reglas y procedimientos lógicos, y que la intuición no tiene lugar al hacer matemáticas. Muchos estudiantes creen que para resolver un problema basta con recordar fórmulas y aplicarlas mecánicamente. Sin embargo, la mayoría de los matemáticos reconocen que la intuición, esa primera idea que surge al leer el enunciado de un problema, al dibujar una figura o construir un ejemplo, constituye un componente central de su trabajo y no un simple auxiliar del razonamiento lógico (Burton, 1999; Phelps-Gregory *et al.*, 2020).

En el aula, esta creencia se manifiesta cuando los estudiantes se bloquean ante una tarea para la cual no conocen una fórmula o procedimiento que les permita obtener la respuesta (Jankvist y Niss, 2018). Por ejemplo, en geometría, los estudiantes intentan aplicar fórmulas o implentar procedimientos conocidos, sin estar seguros de por qué pueden hacerlo, antes de explorar las figuras para buscar relaciones. En álgebra es común que abandonen una tarea si no identifican de inmediato un algoritmo que puedan aplicar. Esta idea de las matemáticas como un conjunto de reglas por memorizar antes que como una red de ideas relacionadas, se asocia con desistir de resolver un problema ante la primera dificultad, en lugar de persistir en la búsqueda de alternativas de solución (Crawford *et al.*, 1994; Blanco y Guerrero, 2002).

El mito también influye en las prácticas docentes. Cuando se privilegia únicamente el dominio de procedimientos, los estudiantes reciben el mensaje implícito de que en matemáticas

es incorrecto pensar de manera creativa, que explorar casos o formular conjeturas es improvisar; este énfasis procedimental tiende a convertir a los estudiantes en receptores pasivos de reglas en lugar de participantes activos en la construcción de su conocimiento matemático (Díaz-Obando *et al.*, 2003), lo cual contrasta con la evidencia acumulada sobre los beneficios del aprendizaje activo frente a la instrucción pasiva (Peck, 2018). Esto limita su desarrollo matemático y reduce su capacidad para enfrentar problemas nuevos o no rutinarios.

Para contrarrestar este mito, es necesario que los docentes diseñen actividades abiertas que permitan a los estudiantes explorar, estimar, formular hipótesis y verificar sus ideas. Ejemplos de ello incluyen pedir a los alumnos que dibujen distintas representaciones de un problema, que comparen soluciones obtenidas por caminos diferentes o que expliquen cómo llegaron a una intuición inicial antes de formalizarla; la evidencia empírica muestra que otorgar tiempo y espacio explícitos para valorar múltiples estrategias de solución, y no solo la rapidez y la exactitud, transforma la manera en que los estudiantes se perciben a sí mismos como competentes en matemáticas (Dunleavy, 2018). Además, es valioso que los docentes reconozcan explícitamente ante sus estudiantes que la intuición ha sido históricamente el motor inicial del descubrimiento matemático y que, combinada con la lógica, constituye una herramienta poderosa para resolver problemas complejos (Burton, 1999).

2.3. Siempre se debe conocer de ante mano la forma de resolver un problema

En esta misma línea mecanicista, se dicta la obligación ineludible de que el estudiante debe saber en todo momento cómo llegó exactamente a la respuesta de un problema (Barlow y Reddish, 2006). En la práctica diaria, esto se observa cuando un niño resuelve correctamente un desafío de cálculo mental de forma espontánea, pero el profesor le exige que escriba una larga justificación paso a paso para validar su esfuerzo, penalizándolo con una mala nota si no lo hace. El impacto sobre los estudiantes se traduce en una lamentable pérdida de motivación y en el menosprecio de sus propios procesos mentales inconscientes o intuitivos, forzándolos a adaptar su razonamiento a las expectativas rígidas del currículo en lugar de explorar su propio pensamiento (Barlow y Reddish, 2006). Como solución pedagógica fundamental, los docentes deben celebrar la diversidad del pensamiento humano y permitir que los estudiantes reflexionen retrospectivamente sobre sus propios hallazgos, reconociendo que llegar a una solución no siempre resulta de una secuencia plenamente consciente y que la metacognición puede desarrollarse gradualmente (Barlow y Reddish, 2006).

2.4. Las matemáticas requieren de buena memoria

Esta rigidez se apoya también en el postulado perjudicial de que dominar las matemáticas requiere poseer una memoria prodigiosa para retener interminables reglas, teoremas y fórmulas sin conexión (Barlow y Reddish, 2006). Un claro ejemplo de esto ocurre cuando los estudiantes son obligados a memorizar las tablas de multiplicar o las fórmulas de áreas geométricas sin comprender en absoluto el concepto de proporcionalidad, olvidando todo días después del examen (Crawford *et al.*, 1994). El impacto directo es que los alumnos adoptan un enfoque de aprendizaje sumamente superficial, experimentando la materia escolar como un enjambre incomprensible de reglas mnemotécnicas, lo cual eleva su ansiedad y frustración al verse imposibilitados de transferir sus conocimientos a situaciones novedosas (Chang y Beilock, 2016; Ramirez *et al.*, 2018). La solución educativa exige transformar las aulas hacia un enfoque conceptual y relacional, donde los conceptos cobren sentido de manera natural mediante el descubrimiento guiado y la indagación reflexiva, reduciendo drásticamente la dependencia de la memorización rutinaria y demostrando que la verdadera matemática se basa en comprender significados profundos (Barlow y Reddish, 2006).

2.5. Hay una mejor manera de resolver un problema

Como consecuencia de priorizar la memoria sobre el sentido, se convence a los alumnos de que siempre existe una mejor manera o un único camino óptimo y predeterminado para resolver un problema matemático (Barlow y Reddish, 2006). Por ejemplo, al multiplicar fracciones o despejar variables, los estudiantes asumen que solo es válido el algoritmo tradicional enseñado por su profesor, desechando representaciones gráficas o métodos alternativos no convencionales que ellos mismos pudieran haber ideado de forma autónoma (Peck, 2018). Este mito impacta severamente la autonomía intelectual del estudiante, desmotivándolo por completo a investigar o pensar creativamente, ya que su única meta educativa pasa a ser la imitación y repetición ciega de las instrucciones dictadas por el libro de texto o la autoridad docente (Barlow y Reddish, 2006). Para disolver esta creencia restrictiva, las estrategias de solución deben diversificarse radicalmente en el aula, implementando tareas matemáticas auténticamente abiertas que valoren, estimulen y discutan la enorme riqueza de utilizar diferentes caminos, representaciones y herramientas de análisis para abordar exitosamente un mismo desafío intelectual (Langer-Osuna, 2018; Peck, 2018).

2.6. Un problema se resuelve trabajando de manera ininterrumpida

Otra falacia que alimenta la ansiedad en el aula es la creencia de que las matemáticas se hacen trabajando de manera ininterrumpida y febril hasta que se logra resolver el problema (Barlow y Reddish, 2006). Esto se ilustra perfectamente cuando los estudiantes se sientan frente a una tarea de alta demanda cognitiva y, al no hallar la solución en escasos cinco minutos, se sienten abrumados, se declaran incompetentes y abandonan definitivamente la actividad por frustración. El impacto en el desempeño escolar es catastrófico, pues erradica la persistencia y la resiliencia natural frente a la adversidad; los alumnos aprenden a evitar los retos genuinos porque asumen equivocadamente que la verdadera comprensión debe ser inmediata (Barlow y Reddish, 2006). Como forma de solución, los profesores deben normalizar explícitamente el esfuerzo productivo y el proceso prolongado de resolución, enseñando a los estudiantes que alternar períodos de trabajo analítico con momentos de descanso mental es absolutamente esencial para procesar nuevas ideas y asimilar conceptos abstractos con éxito (Barlow y Reddish, 2006).

2.7. Los hombres son mejores en matemáticas

Además de las falsas expectativas sobre el ritmo de trabajo, la disciplina sufre por el estereotipo histórico y carente de sustento científico de que los hombres son inherentemente mejores y más capaces en matemáticas que las mujeres (Chestnut *et al.*, 2018). Un ejemplo cotidiano de esta inequidad se manifiesta cuando los profesores o padres, de manera sutil o inconsciente, atribuyen el éxito de un niño varón a su "genialidad"natural, mientras que el éxito de una niña se justifica exclusivamente como el resultado de su esfuerzo diligente o de su extrema obediencia (Jacobs, 1991). El impacto de este sesgo genera la peligrosa .ªmenaza del estereotipo", la cual provoca que las niñas experimenten niveles paralizantes de ansiedad matemática, duden de su propia capacidad cognitiva, disminuyan drásticamente sus expectativas de logro y se alejen sistemáticamente de la elección de carreras vinculadas con las disciplinas STEM (Chestnut *et al.*, 2018). Para combatir estructuralmente este falso estereotipo de género, los docentes deben cuidar escrupulosamente su lenguaje, asignar competencia matemáticamente inteligente de manera pública a las alumnas, y exponerlas a modelos a seguir femeninos reales (Dunleavy, 2018).

2.8. Lo más importante en matemáticas es obtener la respuesta correcta

En el plano de las metas de aprendizaje, se establece arbitrariamente que al hacer matemáticas siempre es de vital importancia obtener la respuesta exactamente correcta y libre de cualquier aproximación (Barlow y Reddish, 2006). Esto se observa de forma muy patente cuando un alumno, al intentar resolver un problema de presupuesto para compras reales, se obsesiona con calcular meticulosamente hasta el último centavo, ignorando por completo que una estimación rápida era mucho más pertinente y lógica para tomar la decisión financiera correcta. Este enfoque devalúa y penaliza constantemente procesos de pensamiento matemático superiores como la estimación, la formulación empírica de conjeturas y la comprobación analítica de hipótesis, provocando que los estudiantes prioricen el cálculo mecanicista (Barlow y Reddish, 2006). Para subsanarlo, las metodologías de evaluación escolar deben reestructurarse profundamente, restando protagonismo a la simple obtención del resultado final exacto y premiando, en cambio, la riqueza del proceso lógico, la capacidad de hacer estimaciones viables y la destreza para argumentar matemáticamente las decisiones (Barlow y Reddish, 2006).

2.9. Los matemáticos resuelven rapidamente los problemas en su mente

Semejante al mito de la respuesta exacta, se disemina la irreal noción de que los verdaderos profesionales de las matemáticas resuelven los problemas rápidamente y siempre en sus propias cabezas (Barlow y Reddish, 2006). Un ejemplo sumamente perjudicial en las aulas son las pruebas cronometradas de cálculo aritmético donde los niños son presionados a escribir respuestas en fracciones de segundo, convenciendo a quienes necesitan más tiempo de que simplemente carecen de habilidad o brillantez (Barlow y Reddish, 2006). El impacto directo en el estudiante es la detonación de una ansiedad matemática severa, la cual bloquea y satura temporalmente la capacidad operativa de su memoria de trabajo, impidiéndole usar estrategias avanzadas de resolución y obligándolo a retroceder hacia tácticas de adivinanza azarosa (Chang y Beilock, 2016; Ramirez *et al.*, 2018). La solución didáctica ineludible implica priorizar la profundidad del pensamiento por encima de la velocidad algorítmica, eliminando los exámenes contrarreloj y fomentando entornos de aprendizaje colaborativo donde se celebre la reflexión profunda, reconociendo que los verdaderos investigadores invierten meses descifrando problemas estructurales (Ramirez *et al.*, 2016).

2.10. Saber matemáticas consiste en saber muchos trucos

Ante esta presión por la velocidad y la exactitud, a menudo se engaña cruelmente a los estudiantes haciéndoles creer que existe una "llave mágica", una fórmula secreta o un truco algorítmico definitivo para hacer matemáticas fácilmente (Barlow y Reddish, 2006). Como ilustración clara, es muy común ver a estudiantes de secundaria que buscan desesperadamente memorizar atajos ciegos o cazar palabras clave en los problemas de texto, asumiendo mecánicamente que la palabra "total"siempre significa sumar, sin detenerse jamás a leer o comprender realmente el contexto de la situación. Esta falsa promesa convierte la disciplina en un misterio impenetrable donde el estudiante renuncia a desarrollar un entendimiento conceptual auténtico, volviéndose completamente inútil y desmotivado ante situaciones ligeramente modificadas o que no encajan en sus plantillas (Barlow y Reddish, 2006). Para erradicar definitivamente este obstáculo, el profesorado debe orientar la instrucción hacia la verdadera creación de significado, forzando a los alumnos a explicar y justificar lógicamente el "porqué"detrás de cada operación matemática que ejecutan en el aula (Barlow y Reddish, 2006; Peck, 2018).

2.11. Las matemáticas no involucran creatividad

En su conjunto, estos procedimientos mecánicos declaran falsamente y sin rigor histórico que la matemática es una disciplina árida, procedimental, algorítmica y carente de toda genuina creatividad humana (Barlow y Reddish, 2006). Un claro ejemplo de esta perniciosa creencia se consolida cuando la clase se limita exclusivamente a que el profesor modela pasivamente un algoritmo en la pizarra para que los alumnos lo imiten repetitivamente en docenas de ejercicios completamente idénticos y descontextualizados. El impacto de esta visión restringe de forma severa el involucramiento emocional e intelectual del alumnado, transformando una ciencia inherentemente estética, rica y dinámica en una obligación aburrida y puramente mecánica, desaprovechando la curiosidad natural de los estudiantes (Barlow y Reddish, 2006). Para revitalizar la enseñanza escolar, los educadores deben presentar y vivenciar las matemáticas como un proceso altamente creativo, integrando proyectos de modelación donde los estudiantes tengan el poder de formular sus propias conjeturas, diseñar representaciones visuales múltiples, argumentar alternativas y debatir colectivamente sus descubrimientos intelectuales (Barlow y Reddish, 2006).

2.12. Es malo contar con los dedos

Finalmente, este entorno restrictivo culmina estigmatizando de manera absurda el uso de los dedos, afirmando categóricamente que es malo, inmaduro o incorrecto utilizarlos para con-

tar o calcular numéricamente (Barlow y Reddish, 2006). Frecuentemente, muchos maestros de educación primaria prohíben estrictamente a los niños esconder las manos bajo el pupitre para sumar, forzándolos artificialmente a realizar cálculos mentalmente antes de que estén cognitivamente preparados para tal grado de abstracción aritmética. El impacto escolar directo de esta prohibición injustificada es la deslegitimación de un recurso natural del estudiante, impidiéndole transitar fluidamente por las fases necesarias del desarrollo cognitivo, y castigando especialmente a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje, como la discalculia, que dependen críticamente de métodos compensatorios visuales (Lewis y Lynn, 2018). Como solución fundamental e inclusiva, el sistema educativo debe promover y validar enfáticamente el uso de herramientas físicas, gráficas y táctiles, reconociendo que representan apoyos conceptuales plenamente legítimos que facilitan un acceso verdaderamente equitativo a la comprensión matemática (Lambert, 2018).

3. Impacto de los mitos sobre las matemáticas

En algunos estudios se reporta que las creencias de los estudiantes sobre las matemáticas provocan miedo a equivocarse y a la renuencia a asumir riesgos, por lo que se requiere un cambio en la cultura del aula (McKie *et al.*, 2025). Algunos profesores asocian a las matemáticas con la fluidez procedimiental para resolver ejercicios de cálculos numéricos. (Hidalgo Alonso *et al.*, 2004, pág,92).

Por otro lado, las matemáticas vistas de la perspectiva platonista son descritas como algo ya establecido que no debería crearse, sino, simplemente construise a partir de sus bases o descubrirse, lo cual motiva más a guiarse por los conceptos matematicos que, según está filosofía, están relacionados y que forman lo nuevo que está por descubrirse Ernest (1989). Así como la ya mencionada filosofía instumentalista que se basa en procedimientos a los cuales uno deberá adaptarse y memorizarErnest (1989).

En cuánto al aprendizaje de las matemáticas, está muy ligado con la presencia de un referente bueno o malo como lo es el docente, el cual toma el papel de moderador en el proceso de aprendizaje y tiene mayor impacto en las personas con rechazo o creencias negativas hacia las matematicas Hidalgo Alonso *et al.* (2004). Por un lado, los alumnos que consideran difícil de aprender la asignatura, creen relevante el hecho de que los profesores pueden preferir involucrarse más con los estudiantes destacados en tal materia, mientras que los alumnos que les va bien y les gustan las matemáticas difieren de esa idea y no notan algún tipo de antipatía. La relación docente-estudiante tendrá un gran peso dependiendo las creencias y actitudes que se tiene por parte del profesor ya que este le dará un enfoque distinto al método de aprendizaje y la forma en la que percibimos a las matemáticas, ya que se ve afectado por las formas en las que se presentan de manera platónica, instrumentalista o resolución de problemas.“El argumento es que dichas concepciones tienen un poderoso impacto en la enseñanza a través de procesos, como la selección de contenido y énfasis, estilos de enseñanza y modos de aprendizaje”Ernest (1989). Como ya mencionabamos la resolución de problemas es fundamental en el papel de las matemáticas y por este lado es importante que los alumnos tengan oportunidad de relacionarse con problemas enriquecedores como lo menciona McKie *et al.* (2025) retomando ideas de (Ladson-Billings, 1995). que nos dice que los estudiantes que tienen este tipo de desarrollo de habilidades puede ser un gran motivacion para ellos para ser concientes de lo que en verdad pueden ser capaces de hacer, motivando la percepción y creencias hacía su potencial matemático y sobre lo que entienden por matemáticas en si. Esto coincide con lo que relata (Gómez-Chacón 1997) sobre la formación de una percepción de sí mismos en el ámbito matemático durante el tiempo en el que estamos aprendiendo y como se relaciona con las creencias, juicios e ideas hacía las matemáticas y valoración de uno mismo.

Comúnmente las personas ven a las matemáticas como una disciplina para los más inteligentes, como algo a lo cual se le debe tomar con “pinzitas” y abarcar de distinta forma su aprendizaje. En un estudio del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica se realizó un estudio con docentes y alumnos de escuelas secundarias, de donde se obtuvó una respuesta muy relevante de una profesora: . . . una influencia social siento, usted ve las noticias, usted ve todo y siempre “Matemática la más difícil, hoy es el examen de bachillerato de Matemática, que todo el mundo le tiene miedo y empiezan con tal materia y fue la que salieron más bajo. . . Uno oye padres de familia en las reuniones es que a mí me costó mate y mi esposo también entonces pobrecita ella y ella le va a costar también”. Hay como un perdón social. (Comunicación personal, 01 de noviembre de 2012) Gamboa Araya y Moreira Mora (2017).

Lo que deja ver como el concepto en el que se tiene a las matemáticas ha pasado de generación en generación. Desde pequeños la mayoria de padres vive con ese miedo a las matemáticas y a como sus hijos se desempeñarán en ellas. También uno de los problemas más grandes acerca de como los alumnos ven y afrontan a las matemáticas es la calidad del aprendizaje en las bases de la asignatura y el entendimiento desde los conceptos básicos; es acumulativo en años posteriores, “Los problemas de primaria se heredan en el primer ciclo de ESO y se hacen insuperables a partir de 3º de ESO.”Hidalgo Alonso *et al.* (2004). Con esto surgen algunos complejos de los alumnos acerca de sus capacidades sobre las matemáticas, pensamientos y creencias que nos les permitirá sentirse agusto o en confianza para querer aprenderlas ya que dudan de sus capacidades matemáticas.Hidalgo Alonso *et al.* (2004).El punto de vista de las creencias acerca de la utilidad que se le dará a las matemáticas en un futuro y en la vida cotidiana, de hecho, introduce a la segunda sección de este artículo. Un estudio en secundarias de Costa Rica resalta como los chicos de ese nivel educativo creen inútil la enseñanza de temas como lo son los polinomios, y que solo se podría estar bien con saber sumar, restar, multiplicar y dividir Gamboa Araya y Moreira Mora (2017), en este caso los estudiantes le dan importancia a las matemáticas solo por lo que estudiarán más adelante como las carreras universitarias. Aún asi, la satisfaccion cuando a un estudiante le va bien en la asignatura de matematicas es muy relevante, tanto por parte de las alumnas alcanzando ese nivel de superacion en una asignatura que no se les da tan bien como a los alumnos varones, y por otro lado, estos últimos que creen importante destacar en esta asignatura para que les pueda facilitar su desempeño en otras las cuales estan relacionadas Gil Ignacio *et al.* (2006). Volvemos a mencionar el importante papel que tiene el metodo de enseñan-

za dependiendo a la filosofía por parte del docente que guia a los estudiantes a tener sus creencias acerca de las matemáticas, las cuales pueden ayudar tanto que se conecten o separen las matemáticas con otro tipo de asignaturas, en el que la práctica de resolución de problemas y la activación de los alumnos en aplicar matemáticas es importante para su aceptación Ernest (1989).

4. La importancia de las matemáticas en la vida diaria.

Más allá de lo que muchas personas creen respecto a la importancia de las matemáticas hay varios puntos a favor a considerar sobre el desarrollo del pensamiento y habilidades que se derivan del aprendizaje. Uno de los más importantes es el desarrollo del razonamiento y pensamiento critico. La matemática es una contribución al desarrollo y flexibilidad cerebral, potencia la capacidad de razonamiento, pensamiento analítico y agilidad mental, y resolución de problemas presentes en nuestra vida cotidiana Canosa y Ruano (2019).

Podemos considerar también el proceso creativo que es predominante del hemisferio izquierdo del cerebro, pero que también es muy estimulado a la hora estudiar y desarrollar habilidades matematicas ya que el cerebro trata de buscar alternativas en la resolución de problemas matemáticos y activa una etapa de creatividad e innovacion Pico *et al.* (2024).

Es fundamental identificar las habilidades que se desarrollan al aprender matemáticas, ya que su adquisición favorece el razonamiento lógico y la capacidad de análisis. Asimismo, el desarrollo de las mismas contribuye de manera significativa a la disposición hacia el pensamiento lógico, crítico, analítico; permitiendo que las personas reflexionen, argumenten, comprendan el mundo que los rodea y tomen decisiones fundamentadas Pico *et al.* (2024) y, además, resalta que “es necesario fortalecer la enseñanza de las matemáticas desde la primaria para aseguar una base sólida en los conceptos básicos“ que es la mejor etapa para poder adquirir conocimientos sin demasiada dificultad. Pico *et al.* (2024) menciona parte del camino para lograrlo; que es lo que queremos resaltar: “estrategías que hagan a las matemáticas más atractivas y relevantes para la vida cotidiana“ que en esencia es que las matemáticas son cotidianas; debemos recordar la historia de esta disciplina, partiendo de la necesidad de la misma sociedad; el comercio por ejemplo de donde se puede decir surgen las operaciones básicas que conocemos como lo es sumar y restar, y así partiendo de algunas reglas se van haciendo otras más elaboradas para que así se acerquen más a la realidad, a lo cotidiano. Resulta importante además el considerar la utilidad de los conocimientos adquiridos, es decir, comprender para qué sirven y cómo pueden aplicarse en la vida cotidiana. En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe realizarse desde un enfoque contextualizado, empleando ejemplos y situaciones de la vida diaria que faciliten su comprensión y demuestren su relevancia práctica; Hidalgo Alonso *et al.* (2004) menciona que es importante hacer esa relación de que lo que se aprende en matemáticas se ligue con lo cotiadiano, así como también, llevarlo a la práctica sin exceder la parte teoríca en las clases. Es increíble que no en todas las instituciones se utilice fuertemente el hecho de impartir el conocimiento con el hecho de desarrollar los contenidos de manera contextualizada, de acuerdo con Gamboa Araya y Moreira Mora (2017) docentes y alumnos reconocen esa parte, el valor que tiene y siendo que el docente debería de tener una mejor visión de los contenidos Salazar (2011), de este modo, no se aprovecha correctamente la aplicabilidad de esta disciplina. Eso indica que la forma en que se enseñan las matemáticas no les resulta atrayente. Albertí Palmer (2018) en su obra menciona que para el profesor no debería de ser difícil relacionar, identificar o aplicar matemáticas en situaciones cotidianas, sin embargo, lo que quizás no resulte de manera inmediata sean proporcionar nuevas ideas matemáticas sobre situaciones cotidianas, es por eso que resulta aún impactante que no se este haciendo algo para insentivar esas ideas y lograr mejores resultados en el aprendizaje; las principales interrogantes de los profesores que se plantean son ¿por qué debería hacerlo? ¿hasta que punto vale la pena? ¿se adaptará al plan? ¿cómo lo adaptaré?, y veáse querido lector(a) que esto es sumamente importante, parte desde las creencias del mismo profesor, se cuestiona si es necesario que los estudiantes aprendan algo, de esa manera, sus habilidades para poder conducir correctamente ese conocimiento; es por eso que muchas veces no es problema de la materia, sino que, del profesor; esto va más allá de lo que tenemos y desemboca la interrogante de ¿por qué no se da esa importancia de actualizar a los docentes para que tengan esas herramientas necesarias para impartir a las matemáticas (algunas otras disciplinas incluso) de tal forma que sean cada vez más cotidianas (en consecuencia utiles) para los estudiantes? no es mentira que en muchas instituciones de cualquier nivel, me atrevería a decir que en especificamente nivel básico, es donde se encuentran los profesores que llevan demasiado tiempo dando clases esto es tal que hasta para ellos mismos resulta agotador impartir clases, de esa manera, ocurren errores que los estudiantes por si solos no pueden controlar, si no se actualiza la manera de enseñar matemáticas y si el docente que lleva demasidos años laborando no permite que las jóvenes generaciones de profesores tengan la oportunidad de dar clases con metodologías nuevas o actualizadas no se podrá garantizar que el problema de los estudiantes y el disjusto por las matemáticas disminuya, o incluso que los docentes ya establecidos en las instituciones implementen nuevas extrategias para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en el aula. Colocar cita nos dice que las malas prácticas docentes junto con la poca experiencia al momento de impartir la enseñanza conllevan a que los estudiantes pierdan el interés por el aprendizaje de esta área, afirmando que son poco útiles para sus vidas. Erradicar el problema de docentes que aún emplean en el aula la enseñanza de manera tradicionalista será muy complicado; desglosando un poco de las razones, es difícil renunciar a un trabajo estando en buenas condiciones o bien en un estatus alto por la experiencia, esto también incluye el salario y prestaciones, lejos de que se prioricen los verdaderos objetivos de la educación, lo que la mayoria de profesores ve y prioriza es asegurar el puesto y tener una mejor paga, en México no es mentira que la educación está muy mal pagada y mientras eso no cambie será más difícil modificar los métodos de aprendizaje y esto afecta aún más en asignaturas de grado alto de dificultad como lo es matemáticas.

Como contraparte, reconocemos que los avances tecnológicos y científicos están dados por las matemáticas Pico *et al.* (2024), es decir, aceptamos que está disciplina nos dan muchas cosas que

facilitan nuestra diaria existencia o que simplimplemente nos sustituye en esas tareas cotidianas Albertí Palmer (2018), eso indica que sabemos y reconocemos los hechos pero es como si no vieramos el porque son útiles, es decir no estamos seguros del impacto que tiene en nuestra sociedad.

De este modo, se pueden destacar los aspectos positivos del aprendizaje matemático y reconocer que las matemáticas son una herramienta esencial en la formación integral del individuo. Claro que hacerlo no es sencillo, pero no será imposible, por eso es importante que un docente sea capaz de transmitir buenas ideas a los estudiantes Blanco y Guerrero (2002).

Finalmente, es necesario analizar cómo las matemáticas se relacionan con distintas disciplinas, evidenciando su carácter interdisciplinario y su aporte en diversos campos del conocimiento y de la actividad humana Pico *et al.* (2024).

4.1. El impacto del mal concepto de matemáticas en su aprendizaje.

El problema en el aprendizaje de las matemáticas puede tener múltiples orígenes, especialmente dentro del aula. Los profesores juegan un papel determinante como agentes del cambio en las concepciones matemáticas Orduz (2012).

Uno de los factores clave es el perfil del docente Blanco y Guerrero (2002), que incluye su formación, pensamiento profesional y concepción sobre la naturaleza de las matemáticas. Esto funciona como una cadena que para poder transmitir el conocimiento de manera efectiva, el profesor debe poseer una percepción sólida y reflexiva sobre las matemáticas, lo cual favorece el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

El concepto matemáticas, como señala Piaget (1952), no es reconocido como tal antes de ingresar a la escuela, me atrevería a decir que en los primeros años de escuela solamente tenemos una idea tan pequeña de lo que es matemáticas, al no saber más que sus aplicaciones es más dificil que se asimile el porque se realizan tantas operaciones, trazos, etc; es decir, que al tratar con tantos objetos y definiciones informales no se puede apreciar con se debe que las acciones que se realizan en el aula tienen que ver con matemáticas Skemp (1976). Por eso es fundamental que la persona que llevará la tarea de en caminar lo que se necesita para comprender en la vida cotidiana y/o un futuro profesional, es que este preparada Chevallard (1985), tenga herramientas para afrontar todo tipo de situaciones, y sobre todo que tenga en claro lo que va a enseñar en el aula con respecto a esta disciplina; ya que es común que si no se recibe correctamente algún comunicado suceden los malos entendidos, que es en sí a lo que va encaminada esta sección.

Entonces notese el impacto de persona que llega a nuestra vida, pasando de creer solo en las palabras oidas en casa, a creer en lo que dice el profesor, el tener en mal concepto a la asignatura de matemáticas; es una idea que ha prevalecido desde hace ya demasiado tiempo, no es un problema reciente y también es cierto que multiples investigaciones buscan explicar y ayudar para poder erradicar la mala percepción y aumentar principalmente el desempeño academico en esta área.

Los modelos de enseñanza han sido afectados por la percepcion de los docentes hacia las matematicas; ya sea con una vision platonica en la que los alumnos solo tengan el rol de receptores de informacion y el profesor como fuente de aprendizaje, o en otro caso, que el docente funja como guia y facilitador para indagar en problemas que puedan desarrollar las habilidades matematicas de los estudiantesErnest (1989). Si consideramos todas las creencias que ya se han estudiado y se siguen analizando, podemos decir que nos enfrentamos a situaciones meramente emocionales, es decir, que lo que es dominante en estas es la percepción que por consecuencia nos lleva a las reacciones y después se almacenan en sentimientos (algo más duradero), a lo que me refiero es que todo esto de tener determinada creencia sobre algo de matemáticas, ya sea sobre un tema o rama en específico el efecto que tiene sobre el aprendizaje es significativo, como bien lo menciona Gil Ignacio *et al.* (2006) la importancia de las actitudes negativas (consecuencias de tener malas creencias) en términos de la valoración del aprendizaje de las matemáticas se basa principalmente en las actitudes que tengan los estudiantes sobre la asignatura a lo largo de su trayectoria académica; y esto explica el porque existe el rechazo hacía la disciplina que se esta estudiando; lo que desarrolla que la materia sea una principal fuente de frustracción, desánimo y angustia.

Cockcroft (1985) menciona hasta qué punto la necesidad de emprender una simple y fácil tarea matemática puede provocar sentimientos de ansiedad, impotencia, miedo e incluso culpabilidad; es decir, es como todo lo que hacemos día a día, siempre queremos saber como hacer todo es a lo que llamamos curiosidad; es fundamental considerar este principio popular que la sociedad nos enseña y este es, que de los errores aprendemos pero también es que de ellos podemos estancarnos y no avanzar si es que no se logra salir del creer que esto es algo complicado y más si se agrega que no se encuentra cierta utilidad o interés a lo que se esta aprendiendo. Entonces si no se comprende el concepto de los objetos en matemáticas los aprendices serán más suceptibles a desarrollar ideas negativas sobre si mismo, sobre sus capacidades en matemáticas; provocando bloqueos y ideas, que si no se hace algo para cambiarlas entonces será más complicado el aprender y con ello aumentarán los fracasos academicos por no poder aprender matemáticas correctamente.

También influyen las creencias de los estudiantes sobre sí mismos, particularmente su percepción de las propias capacidades y conocimientos matemáticos, ya que estas inciden directamente en su disposición para aprender. Como bien lo menciona Blanco y Guerrero (2002), la historia repetida de fracasos lleva a los alumnos a dudar de su capacidad intelectual (la mala percepción lleva a la duda, el primer fracaso conlleva a las inseguridades) eso genera frustración y de ahí el abandono, bloqueo de posibilidades de aprendizaje. McLeod (1992), el autoconcepto del alumno como aprendiz de matemáticas debe concebirse como una subestructura derivada de la estructura de creencias, y a la vez es uno de los descriptores básicos del dominio afectivo en matemáticas, que guarda una estrecha relación con las emociones, las actitudes, las motivaciones, las expectativas personales y las atribuciones. Gómez-Chacón (2007) las creencias relativas al autoconcepto del estudiante como aprendiz de matemáticas es una de las variables que más influye en el aprendizaje y en la enseñanza y está relacionada con sus actitudes, su perspectiva del mundo matemático y con su identidad social.

Por otro lado, varios estudios destacan el impacto que tienen las emociones en el aprendizaje de las matemáticas Gómez-Chacón (2007) como es que se relacionan fuertemente con el

fracaso academico; la negatividad por parte del docente afecta pero no tanto como si es por el propio estudiante. En pleno etapa de desarrollo las emociones aún no son dominadas por los más jovenes, el docente juega el papel importante donde tiene que velar por el objetivo: el aprendizaje, se debe de considerar el hecho de que el aprendizaje es mejor si es significativo o bueno eso es lo que se llega a pensar. Si algo verdaderamente nos gusta nos genera satisfación pero si no entonces nos irrita, nos molesta, y simplemente no lo podemos tolerar. Pehkonen y Hannula (2004), desde Finlandia, realizaron un hallazgo interesante: no existe una única definición de matemáticas. Un estudiante, un profesor o un matemático profesional pueden entenderlas de maneras muy distintas, y todas esas visiones son válidas. Esto sugiere que abrir la concepción de lo que son las matemáticas podría ser el primer paso para reconciliarnos con ellas.

Rescatar el argumento acerca de que la experiencia de los estudiantes, el donde viven, etc, también son factores que pueden favorecer o afectar el aprendizaje de las matemáticas.

Finalmente, las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas —su motivación, interés y confianza— constituyen un componente fundamental que puede potenciar o limitar su desempeño académico.

5. Conclusiones

Idea: En esta sección de conclusiones se plasmarán las ideas de ambas secciones abordadas buscando la reflexión enunciada para lograr cambiar la perspectiva del lector, ampliando y cambiando su forma de pensar acerca de las matemáticas. Se espera que tanto docentes como estudiantes reflexionen principalmente en las acciones que se toman y los roles que tienen dentro del aula para el aprendizaje de las matemáticas. Las matemáticas no son solo números: son una forma de pensar, de buscar patrones, de crear y de entender nuestro entorno. Pero durante mucho tiempo se les ha colocado una etiqueta equivocada: la de ser frías, difíciles o ajenas. Cambiar esta mirada no requiere fórmulas nuevas, sino una transformación en nuestras creencias. Implica que docentes, estudiantes y familias comprendan que todos podemos aprender matemáticas si se nos enseña con sentido, emoción y conexión con la vida cotidiana. Cuando dejamos de verlas como un obstáculo y las asumimos como una herramienta para explorar el mundo, desaparece el miedo y surge algo mucho más poderoso: la curiosidad. Porque, al final, las matemáticas no se tratan de resolver números… sino de aprender a pensar. Ver la parte de la importancia de las matemáticas para nuestra vida, el saber que modelan fenómenos cotidianos en contraparte del impacto en el aprendizaje, es llegar a el porque si es tan aplicable, importante me cuesta tanto a mi estudiante aprender, a mi profesor enseñar, se menciona justo que la mejor extrategia para el aprendizaje son ejemplos tales que tengan relación directa con la realidad, hacer el puente de las matemáticas a la realidad, la metáfora del peunte surge a partir de que si ese puente no es bueno, te puedes caer y perderte, algo parecido es lo que sucede cuando por un mal concepto, una mala representación del tema matemático a aprender, fallamos como estudiantes, nos genera inseguridad de nosotros mismos, malas ideas de los docentes, y principalemnete que como seres humanos no nos gusta el fracaso, si se relaciona a la disciplina demasiadas veces con un fracaso en automático todo se perderá y costará algo de trabajo construir un nuevo puente más fuerte.

aún recuerdo a nuestro profesor de matemáticas que nos mencionaba bromeando que no vamos a ir caminando por ahí y de repente encontrar un número natural o una fracción, eso lo mencionó porque los biólogos por ejemplo hacen trabajo de campo, los mismos estudiantes son llevados a un campamento para poder estudiar mejor ciertas especies y así poder apreciar mejor y aprender cosas, en matemáticas no se cuenta con ese tipo de cosas, si no que, implicitamente están presentes en todas las disciplinas.

Recordamos más al profesor que nos hizo sentir incapaces que a aquel que despertó nuestro interés. El docente o catedrático debería ser el primer modelo a seguir Alvarez y Ruiz Soler (2010).

En un estudio de la universidad de Costa Rica se relato que “Incluso algunos estudiantes mencionan que solo buscan pasar un examen o el curso de matematicas, indican esa ser su unica motivacion por la cual se motivan a estudiar matemáticas” Gamboa Araya y Moreira Mora (2017) .

Agradecimientos

Agregue sus agradecimiento hasta la aceptación del manuscrito.

Referencias

Albertí Palmer, M. (2018). *Las matemáticas de la vida cotidiana: La realidad como recurso de aprendizaje y las matemáticas como medio de comprensión*. Los Libros de la Catarata.

Alvarez, Y. y Ruiz Soler, M. (2010). Actitudes hacia las matemáticas de los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de ingeniería. *Revista de Pedagogía*, 31(89):225–249.

Anderson, R. K., Boaler, J., y Dieckmann, J. A. (2018). Achieving elusive teacher change through challenging myths about learning: A blended approach. *Education Sciences*, 8(3):98.

Barlow, A. T. y Reddish, J. M. (2006). Mathematical myths: Teacher candidates’ beliefs and the implications for teacher educators. *The Teacher Educator*, 41(3):145–157.

Blanco, L. J. y Guerrero, E. (2002). Profesionales de las matemáticas y psicopedagogos: Un encuentro necesario. En Penalva, M. C., Torregosa, G., y Valls, J., editores, *Aportaciones de la didáctica de la matemática a diferentes perfiles profesionales: Actas del V Simposio de Didáctica de las Matemáticas*, pp. 121–140. Universidad de Alicante.

Borko, H., Eisenhart, M., Brown, C. A., Underhill, R. G., Jones, D., y Agard, P. C. (1992). Learning to teach hard mathematics: Do novice teachers and their instructors give up too easily? *Journal for Research in Mathematics Education*, 23(3):194–222.

Burton, L. (1999). Why is intuition so important to mathematicians but missing from mathematics education? *For the Learning of Mathematics*, 19(3):27–32.

Canosa, A. F. y Ruano, J. C. (2019). Fundamentos epistemológicos transdisciplinares de educación y neurociencia. *Sophia: Colección de Filosofía de la Educación*, 1(26):83–113. Ejemplar dedicado a: Biología y educación: la neuroeducación.

Chang, H. y Beilock, S. L. (2016). The math anxiety-math performance link and its relation to individual and environmental factors: a review of current behavioral and psychophysiological research. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 10:33–38.

Chestnut, E. K., Lei, R. F., Leslie, S.-J., y Cimpian, A. (2018). The myth that only brilliant people are good at math and its implications for diversity. *Education Sciences*, 8(65):13–9.

Chevallard, Y. (1985). *La transposición didáctica: Del saber sabio al saber enseñado*. La Pensée Sauvage.

Cockcroft, W. H. (1985). *Las matemáticas sí cuentan*. MEC, Madrid. Informe Cockcroft, Comité para la Enseñanza de las Matemáticas en Inglaterra y Gales.

Crawford, K., Gordon, S., Nicholas, J., y Prosser, M. (1994). Students conceptions of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 27:338–345.

Cross, D. I. (2009). Alignment, cohesion, and change: Examining mathematics teachers' belief structures and their influence on instructional practices. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 12(5):325–346.

Dunleavy, T. K. (2018). Delegating mathematical authority as a means to strive toward equity. *Education Sciences*, 8(58).

Díaz-Obando, E., Plasencia-Cruz, I., y Solano-Alvarado, A. (2003). The impact of beliefs in student's learning: An investigation with students of two different contexts. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 34(2):161–173.

Ernest, P. (1989). The knowledge, beliefs and attitudes of the mathematics teacher: a model. *Journal of Education for Teaching*, 15(2):13–33.

Gamboa Araya, R. y Moreira Mora, T. E. (2017). Actitudes y creencias hacia las matemáticas: Un estudio comparativo entre estudiantes y profesores. *Actualidades Investigativas en Educación*, 17(1):1–45.

Gil Cuadra, F. y Rico Romero, L. (2003). Concepciones y creencias del profesorado de secundaria sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. *Enseñanza de las Ciencias*, 21(1):27–47.

Gil Ignacio, N., Guerrero Barona, E., y Blanco Nieto, L. (2006). El dominio afectivo en el aprendizaje de las matemáticas. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 4(1):47–72.

Gómez-Chacón, I. M. (2007). Sistema de creencias sobre las matemáticas en alumnos de secundaria. *Revista Complutense de Educación*, 18(2):125–143.

Hidalgo Alonso, S., Maroto Sáez, A., y Palacios Picos, A. (2004). ¿por qué se rechazan las matemáticas? análisis evolutivo y multivariante de actitudes relevantes hacia las matemáticas. *Revista de Educación*, 334:75–95.

Howe, M. J. A., Davidson, J. W., y Sloboda, J. A. (1998). Innate talents: Reality or myth? *Behavioral and Brain Sciences*, 21(3):399–407.

Jacobs, J. E. (1991). Influence of gender stereotypes on parent and child mathematics attitudes. *Journal of Educational Psychology*, 83(4):518–527.

Jankvist, U. T. y Niss, M. (2018). Counteracting destructive student misconceptions of mathematics. *Education Sciences*, 8(2).

Kogelman, S. y Warren, J. (1979). *Mind over math*. McGraw-Hill.

Lambert, R. (2018). Constructing and resisting disability in mathematics classrooms: a case study exploring the impact of different pedagogies. *Education Sciences*, 8(72).

Langer-Osuna, J. M. (2018). Productive disruptions: Rethinking the role of off-task interactions in collaborative mathematics learning. *Education Sciences*, 8(87).

Lewis, K. E. y Lynn, D. M. (2018). Against the odds: Insights from a statistician with dyscalculia. *Education Sciences*, 8(63).

López-López, A., Sánchez Aguilar, M., y Castaneda, A. (2021). Why teach mathematics? – a study with preservice teachers on myths around the justification problem in mathematics education. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 53(8):2102–2114.

McKie, K., Carter, R., Suurtamm, C., y Taylor, P. (2025). Integrating rich mathematical tasks in secondary classrooms: Teacher perspectives. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, 25:497–515.

Moliner, M. (2000). *Diccionario de uso del español*. Gredos, Madrid, España, ed. abreviada edición.

Orduz, R. (2012). *Aprender y educar con las tecnologías del XXI*. Colombia Digital.

Peck, F. A. (2018). Reinventing fractions and division as they are used in algebra: The power of preformal productions. *Education Sciences*, 8(43).

Pehkonen, E. y Hannula, M. S. (2004). Mathematical belief research in finland. *NOMAD: Nordic Studies in Mathematics Education*, 9(2):23–38.

Phelps-Gregory, C. M., Frank, M., y Spitzer, S. M. (2020). Prospective elementary teachers' beliefs about mathematical myths: A historical and qualitative examination. *The Teacher Educator*, 55(1):6–27.

Piaget, J. (1952). *The child's conception of number*. Routledge & Kegan Paul.

Pico, O., Puruncaja, D., Loor, S., y Santillán, P. (2024). La importancia de la matemática para el desarrollo del pensamiento. *Revista Científica de Innovación Educativa y Sociedad Actual ALCON*, 4(2):31–40.

Ramirez, G., Chang, H., Maloney, E. A., Levine, S. C., y Beilock, S. L. (2016). On the relationship between math anxiety and math achievement in early elementary school: The role of problem solving strategies. *Journal of Experimental Child Psychology*, 141:83–100.

Ramirez, G., Shaw, S. T., y Maloney, E. A. (2018). Math anxiety: Past research, promising interventions, and a new interpretation framework. *Educational Psychologist*, 53(3):145–164.

Real Academia Española (2026). Diccionario de la lengua española. Consultado el 27 de agosto de 2026.

Rincón, G. A., Fernández Cézar, R., y Hernandez, C. F. (2020). Beliefs about mathematics and academic performance: A descriptive - correlational analysis. *Journal of Physics: Conference Series*, 1514:012021.

Salazar, G. H. (2011). Estado del arte de creencias y actitudes hacia las matemáticas. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 3(24).

Sisk, V. F., Burgoyne, A. P., Sun, J., Butler, J. L., y Macnamara, B. N. (2018). To what extent and under which circumstances are growth mind-sets important to academic achievement? two meta-analyses. *Psychological Science*, 29(4):549–571.

Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. *Mathematics Teaching*, 77:20–26.

Taylor, P. (2018). Teach the mathematics of mathematicians. *Education Sciences*, 8(2):56.

Apéndice A. Primer apéndice

Utilice el espacio para insertar el apéndedice, de ser necesario.